도형의 방정식 — 실전 공식 모음

교과서 밖 공식 위주 · 검산 포함

1. 넓이 · 좌표 계산

1.1 신발끈 공식

꼭짓점을 둘레 순서대로 $(x_1,y_1),\dots,(x_n,y_n)$이라 하면 $S=\frac{1}{2}\left|\sum_{i=1}^{n}(x_iy_{i+1}-x_{i+1}y_i)\right|$, $(x_{n+1},y_{n+1})=(x_1,y_1)$. 한 꼭짓점이 원점인 삼각형은 $S=\frac{1}{2}|x_1y_2-x_2y_1|$.

예제. $A(1,2),\ B(5,3),\ C(4,7)$일 때 $\triangle ABC$의 넓이는?

풀이. $S=\frac{1}{2}|(1\cdot3-5\cdot2)+(5\cdot7-4\cdot3)+(4\cdot2-1\cdot7)|=\frac{1}{2}|-7+23+1|=\dfrac{17}{2}$.

1.2 대각선이 수직인 사각형

두 대각선이 수직이고 길이가 d_1,d_2이면 $S=\frac{1}{2}d_1d_2$.

예제. (앞의 14번) $P(3,4),Q(4,-3),R(15,-5),S(13,9)$일 때 사각형 $PQRS$의 넓이는?

풀이. P,R은 $3x+4y=25$ 위, Q,S는 $4x-3y=25$ 위에 있고 두 직선은 수직이며 $T(7,1)$에서 만난다. T가 $\overline{PR},\overline{QS}$ 사이에 있으므로 PR, QS가 대각선. $\overline{PR}=\sqrt{144+81}=15$, $\overline{QS}=\sqrt{81+144}=15\Rightarrow S=\frac{1}{2}\cdot15\cdot15=\dfrac{225}{2}$.

1.3 픽의 정리 (격자 다각형)

꼭짓점이 모두 정수 좌표인 다각형에서 내부 격자점 수 I, 변 위 격자점 수 B이면

$$S=I+\frac{B}{2}-1$$

선분 (x_1,y_1)–(x_2,y_2) 위 격자점 수(양 끝 포함)는 $\gcd(|x_2-x_1|,|y_2-y_1|)+1$.

쓰는 곳. 격자점 개수 세기 문제를 넓이로 역산할 때. 넓이는 신발끈으로 구하고 B는 gcd로 구하면 I가 나온다.

예제. $O(0,0),A(6,0),B(0,4)$로 이루어진 삼각형 내부의 격자점 개수는?

풀이. $S=12$. 변 위 격자점: OA 에서 $\gcd(6,0)=6$, AB 에서 $\gcd(6,4)=2$, BO 에서 $\gcd(0,4)=4$. 각 변에서 gcd만 더하면 꼭짓점이 한 번씩 세어지므로 $B=12$. $I=S-\frac{B}{2}+1=12-6+1=7$. (직접 세면 $x=1,2,3,4$일 때 $3,2,1,1$개로 7개.)

1.4 파푸스(중선) 정리와 그 확장

M이 $\overline{AB}$의 중점이면 임의의 점 P에 대해

$$\overline{PA}^2+\overline{PB}^2=2\overline{PM}^2+\tfrac{1}{2}\overline{AB}^2$$

- $\overline{PA}^2+\overline{PB}^2=k$인 P의 자취 $\Rightarrow$ 중심이 M인 원.
- $\overline{PA}^2-\overline{PB}^2=k$인 P의 자취 $\Rightarrow$ $\overline{AB}$에 수직인 직선.
- $\sum\overline{PA_i}^2$은 P가 A_i들의 무게중심일 때 최소. 삼각형이면 $\sum\overline{PA_i}^2=3\overline{PG}^2+\sum\overline{GA_i}^2$.

예제. $A(-2,0),B(4,0)$에 대해 $\overline{PA}^2+\overline{PB}^2=36$인 점 P의 자취는?

풀이. $M(1,0)$, $\overline{AB}=6$. $2\overline{PM}^2+\frac{36}{2}=36\Rightarrow\overline{PM}^2=9$. 자취는 $(x-1)^2+y^2=9$. (검산: $P(4,0)$이면 $36+0=36$.)

1.5 삼각형의 중심 좌표

변의 길이 $a=\overline{BC},\ b=\overline{CA},\ c=\overline{AB}$

- 내심: $I=\dfrac{aA+bB+cC}{a+b+c}$ (좌표별로 적용)
- A에 대한 방심: $I_A=\dfrac{-aA+bB+cC}{-a+b+c}$
- 오일러 직선: 외심 O, 무게중심 G, 수심 H는 한 직선 위, $\overline{OG}:\overline{GH}=1:2$. 즉

$$H=A+B+C-2O\qquad(\text{외심이 원점이면 } H=A+B+C)$$

• 넓이: $S = rs$ (r 내접원 반지름, s 반둘레), $S = \dfrac{abc}{4R}$ (R 외접원 반지름).

쓰는 곳. 외접원이 $x^2 + y^2 = r^2$로 주어진 삼각형의 수심은 세 꼭짓점 좌표를 더하기만 하면 된다.

예제. (1) $A(5,0), B(0,5), C(-3,-4)$의 수심은? (2) $A(0,0), B(4,0), C(0,3)$의 내심은?
풀이. (1) 세 점 모두 $x^2 + y^2 = 25$ 위이므로 외심이 원점. $H = A + B + C = (2,1)$. 검산: $\vec{AH} = (-3,1)$, $\vec{BC} = (-3,-9)$, 내적 $9 - 9 = 0$.
(2) $a = \overline{BC} = 5$, $b = \overline{CA} = 3$, $c = \overline{AB} = 4$. $I = \frac{5(0,0)+3(4,0)+4(0,3)}{12} = (1,1)$. ($S = 6 = r \cdot 6$에서 $r = 1$과 일치.)

1.6 회전변환

점 (x, y)를 원점을 중심으로 θ만큼 회전하면

$$(x\cos\theta - y\sin\theta,\ x\sin\theta + y\cos\theta)$$

$90°$: $(-y, x)$, $-90°$: $(y, -x)$. 중심이 (p, q)면 평행이동 후 회전, 다시 되돌린다.

쓰는 곳. 정삼각형·정사각형의 나머지 꼭짓점. $\overline{AB}$로 정사각형을 만들면 $\vec{AB} = (u, v)$에 대해 $C = B + (-v, u)$, $D = A + (-v, u)$. 정삼각형은 $60°$ 회전.

예제. $A(1,1), B(4,2)$를 한 변으로 하는 정사각형 $ABCD$에서 C, D가 직선 AB의 왼쪽(반시계 방향)에 있을 때 C, D는?
풀이. $\vec{AB} = (3,1)$을 $90°$ 회전하면 $(-1,3)$. $C = B + (-1,3) = (3,5)$, $D = A + (-1,3) = (0,4)$.

2. 직선 심화

2.1 수선의 발과 대칭점

$P(x_1, y_1)$, 직선 $ax + by + c = 0$

$$t = \frac{ax_1 + by_1 + c}{a^2 + b^2}, \quad H = (x_1 - at,\ y_1 - bt), \quad P' = (x_1 - 2at,\ y_1 - 2bt)$$

예제. $P(1,5)$의 직선 $x - y + 2 = 0$에 대한 대칭점은?
풀이. $t = \frac{1-5+2}{1+1} = -1$. $P' = (1 - 2\cdot 1\cdot(-1),\ 5 - 2\cdot(-1)\cdot(-1)) = (3,3)$. 중점 $(2,4)$가 직선 위에 있다.

2.2 각의 이등분선

$\dfrac{|a_1x + b_1y + c_1|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}} = \dfrac{|a_2x + b_2y + c_2|}{\sqrt{a_2^2 + b_2^2}}$. 두 개 나오고 서로 수직.

쓰는 곳. 내각·외각 구분: 삼각형의 세 번째 꼭짓점을 대입해 부호를 보고, 내각 쪽 이등분선은 두 변이 끼는 영역을 지나는 것.

예제. 두 직선 $3x - 4y = 0$, $y = 0$이 제1사분면에서 이루는 각의 이등분선은?
풀이. $\frac{|3x-4y|}{5} = |y| \Rightarrow 3x - 4y = \pm 5y$, 즉 $y = \frac{x}{3}$ 또는 $y = -3x$. 제1사분면을 지나는 것은 $y = \dfrac{x}{3}$. (검산: $\tan\alpha = \frac{3}{4}$일 때 $\tan\frac{\alpha}{2} = \frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha} = \frac{3/5}{9/5} = \frac{1}{3}$.)

2.3 부호로 위치 판정

$f(x, y) = ax + by + c$. $f(A)f(B) < 0$이면 A, B는 직선의 반대쪽, > 0이면 같은 쪽.
• 직선이 선분 $\overline{AB}$와 만날 조건: $f(A)f(B) \le 0$.
• 원 $g(x, y) = x^2 + y^2 + Ax + By + C$에 대해 $g(P) < 0$ 내부, $= 0$ 위, > 0 외부.

쓰는 곳. "직선 $y = mx + 2$가 선분과 만나도록 하는 m의 범위"를 기울기 그림 없이 부등식 한 줄로 푼다.

예제. 직선 $y = mx$가 $A(1,4), B(5,1)$을 잇는 선분과 만나도록 하는 m의 범위는?
풀이. $f = mx - y$. $f(A)f(B) = (m-4)(5m-1) \le 0 \Rightarrow \dfrac{1}{5} \le m \le 4$.

2.4 직선이 지나는 영역 (매개변수 실근 조건)

직선 $F(x,y,k)=0$이 k에 대한 이차식이면, 점 (x,y)를 지나는 직선이 존재할 조건은 k**에 대한 판별식** $D\geq 0$.
예. $y=2kx-k^2 \Rightarrow k^2-2xk+y=0$, $D/4=x^2-y\geq 0$. 직선들이 지나는 영역은 $y\leq x^2$, 경계 $y=x^2$가 포락선.

예제. k가 실수 전체를 움직일 때 직선 $y=kx+k^2$이 지나지 않는 영역은?
풀이. $k^2+xk-y=0$이 실근을 가질 조건 $D=x^2+4y\geq 0$. 지나지 않는 영역은 $y<-\dfrac{x^2}{4}$. 경계 $y=-\frac{x^2}{4}$가 포락선.

2.5 두 직선 쌍의 방정식

$ax^2+2hxy+by^2=0$ $(b\neq 0)$은 원점을 지나는 두 직선 (조건 $h^2\geq ab$). 두 기울기에 대해

$$m_1+m_2=-\frac{2h}{b},\quad m_1m_2=\frac{a}{b},\quad \tan\theta=\frac{2\sqrt{h^2-ab}}{|a+b|}$$

수직 조건: $a+b=0$**.** 일반형 $ax^2+2hxy+by^2+2gx+2fy+c=0$이 두 직선일 조건:

$$abc+2fgh-af^2-bg^2-ch^2=0$$

예제. (1) $x^2-5xy+6y^2=0$이 나타내는 두 직선이 이루는 예각 θ의 $\tan\theta$는? (2) $x^2-y^2-2x+2y=0$은 두 직선인가?
풀이. (1) $a=1,\ h=-\frac{5}{2},\ b=6$. $\tan\theta=\frac{2\sqrt{25/4-6}}{7}=\dfrac{1}{7}$. (실제로 $(x-2y)(x-3y)=0$, 기울기 $\frac{1}{2},\frac{1}{3}$.)
(2) $a=1,b=-1,h=0,g=-1,f=1,c=0$. $abc+2fgh-af^2-bg^2-ch^2=0+0-1+1-0=0\Rightarrow$ 두 직선. 실제로 $(x-y)(x+y-2)=0$.

2.6 동차화 — 원점에서 본 현

직선 $lx+my=n$ $(n\neq 0)$과 원 $x^2+y^2+Ax+By+C=0$의 두 교점 P,Q에 대해, 직선 OP,OQ의 쌍은 원의 식에서 1 대신 $\frac{lx+my}{n}$을 넣어 차수를 맞춘 식:

$$x^2+y^2+(Ax+By)\frac{lx+my}{n}+C\left(\frac{lx+my}{n}\right)^2=0$$

$\angle POQ=90^\circ$ **조건**: x^2, y^2 계수의 합 $=0$.
예. $x^2+y^2=r^2$에서는 $n^2=\frac{r^2(l^2+m^2)}{2}$, 즉 중심에서 직선까지 거리가 $\frac{r}{\sqrt{2}}$.
쓰는 곳. "$\angle AOB=90^\circ$가 되도록 하는 직선"을 교점을 안 구하고 조건 하나로 끝낸다. 비슷하게 $\vec{OP}\cdot\vec{OQ}$는 근과 계수의 관계로 $x_1x_2+y_1y_2$를 계산.

예제. 직선 $x+y=n$이 원 $x^2+y^2-2x-4y-4=0$과 만나는 두 점을 A,B라 할 때 $\angle AOB=90^\circ$가 되는 n은?
풀이. 동차화: $x^2+y^2+(-2x-4y)\frac{x+y}{n}-4\frac{(x+y)^2}{n^2}=0$.
x^2 계수 $1-\frac{2}{n}-\frac{4}{n^2}$, y^2 계수 $1-\frac{4}{n}-\frac{4}{n^2}$. 합 $=0$: $2-\frac{6}{n}-\frac{8}{n^2}=0\Rightarrow n^2-3n-4=0$, $n=4$ 또는 $n=-1$. 두 경우 모두 중심 $(1,2)$에서 직선까지 거리가 3보다 작아 두 점에서 만난다.

3. 포락선

3.1 구하는 법

매개변수 t를 가진 곡선족 $F(x,y,t)=0$의 포락선은

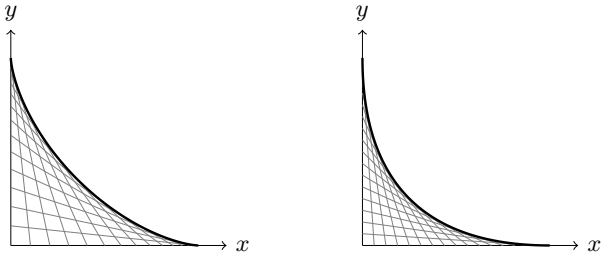
$$F(x,y,t)=0,\qquad \frac{\partial F}{\partial t}(x,y,t)=0$$

에서 t를 소거한 곡선. F가 t의 이차식이면 판별식 $D=0$과 같다. 각 직선은 포락선에 접한다.

3.2 자주 나오는 포락선

직선족	포락선
$x\cos\theta + y\sin\theta = p$	원 $x^2+y^2=p^2$
$y = mx \pm r\sqrt{m^2+1}$	원 $x^2+y^2=r^2$
$y = mx + \dfrac{p}{m}$	포물선 $y^2=4px$
$y = 2kx - k^2$	포물선 $y=x^2$
$\dfrac{x}{a}+\dfrac{y}{b}=1,\ a+b=k$	포물선 조각 $\sqrt{x}+\sqrt{y}=\sqrt{k}$
$\dfrac{x}{a}+\dfrac{y}{b}=1,\ ab=c$ (넓이 일정)	쌍곡선 $xy=\dfrac{c}{4}$
$\dfrac{x}{a}+\dfrac{y}{b}=1,\ a^2+b^2=L^2$ (길이 일정)	아스트로이드 $x^{2/3}+y^{2/3}=L^{2/3}$

검산($ab=c$): $F=\frac{x}{a}+\frac{ay}{c}-1$, $F_a=-\frac{x}{a^2}+\frac{y}{c}=0 \Rightarrow y=\frac{cx}{a^2}$, 대입하면 $x=\frac{a}{2},\ y=\frac{c}{2a},\ xy=\frac{c}{4}$.



(a) 길이 일정 ⇒ 아스트로이드 (b) 절편 합 일정 ⇒ $\sqrt{x}+\sqrt{y}=\sqrt{k}$

쓰는 곳. "k가 변할 때 직선이 지나지 않는 영역의 넓이", "선분이 쓸고 지나간 영역". 포락선이 곧 경계다.

예제. $a>0,\ b>0,\ a+b=4$일 때 직선 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$이 점 (p,p) $(p>0)$를 지나도록 하는 p의 최댓값은?
풀이. 포락선 $\sqrt{x}+\sqrt{y}=2$ 위 또는 아래여야 하므로 $2\sqrt{p}\le 2$, $p\le 1$. 최댓값 1.
판별식 확인: $b=4-a$를 대입하면 $a^2+(y-x-4)a+4x=0$. $x=y=p$면 $a^2-4a+4p=0$, $D/4=4-4p\ge 0$, 두 근의 합 4, 곱 $4p>0$이라 $0<a<4$인 근이 존재.

4. 원 심화

4.1 접선 공식 3종

- 원 위의 점: $x^2+y^2=r^2 \Rightarrow x_1x+y_1y=r^2$; $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2 \Rightarrow (x_1-a)(x-a)+(y_1-b)(y-b)=r^2$
- 기울기 m: $y-b=m(x-a)\pm r\sqrt{m^2+1}$
- 원 밖의 점: $y-y_1=m(x-x_1)$로 놓고 거리 $=r$ (수직 접선 누락 주의)

예제. 원 $x^2+y^2=10$에 접하고 기울기가 3인 직선은?
풀이. $y=3x\pm\sqrt{10}\sqrt{10}=3x\pm 10$. (검산: 원점에서 $3x-y\pm 10=0$까지 거리 $\frac{10}{\sqrt{10}}=\sqrt{10}$.)

4.2 $T=S_1$ 표기 (통합 공식)

$S(x,y)=x^2+y^2+Ax+By+C,\ S_1=S(x_1,y_1),\ T=x_1x+y_1y+A\frac{x+x_1}{2}+B\frac{y+y_1}{2}+C$.

구하는 것	식
(x_1,y_1)이 원 위일 때 접선	$T=0$
원 밖 (x_1,y_1)에서의 극선(접점 잇는 직선)	$T=0$
중점이 (x_1,y_1)인 현	$T=S_1$
접선의 길이	$\ell=\sqrt{S_1}$
원 밖 (x_1,y_1)에서 그은 두 접선의 쌍	$SS_1=T^2$

쓰는 곳. 중점이 주어진 현, 두 접선을 한꺼번에 묻는 문제. $SS_1=T^2$는 두 직선 쌍 공식(2.5)과 묶어 두 접선이 이루는 각을 바로 구한다.

예제. 원 $x^2+y^2=25$에 대해 (1) 중점이 $(1,2)$인 현의 방정식과 길이 (2) 점 $(7,1)$에서 그은 두 접선의 방정식과 사잇각.
풀이. (1) $T=S_1$: $x+2y=1+4=5$. 중심에서 거리 $\frac{5}{\sqrt{5}}=\sqrt{5}$, 길이 $2\sqrt{25-5}=4\sqrt{5}$.
(2) $S_1=49+1-25=25$, $T=7x+y-25$. $SS_1=T^2$: $25(x^2+y^2-25)=(7x+y-25)^2$을 정리하면 $24x^2+14xy-24y^2-350x-50y+1250=0$. 이차항 $24x^2+14xy-24y^2=(4x-3y)(6x+8y)$, x^2,y^2 계수 합 0이므로 두 접선은 **수직**. $(7,1)$을 지나므로 $4x-3y-25=0$, $3x+4y-25=0$. 접선 길이 $\sqrt{S_1}=5$.

4.3 방멱(점의 원에 대한 멱)

점 P를 지나는 직선이 원과 A,B에서 만나면

$$\overline{PA}\cdot\overline{PB}=|S(P)|=|\overline{PO}^2-r^2|$$

직선 방향과 무관하게 일정하다. P가 원 밖이면 접선 길이의 제곱과 같다.
쓰는 곳. 할선·접선 길이 곱. 매개변수 $(x_1+t\cos\theta,\ y_1+t\sin\theta)$를 원에 넣으면 $t_1t_2=S(P)$로 바로 나온다.

예제. 점 $P(1,1)$을 지나는 직선이 원 $x^2+y^2=25$와 A,B에서 만날 때 $\overline{PA}\cdot\overline{PB}$는?
풀이. $|S(P)|=|1+1-25|=23$. 직선의 기울기와 관계없이 23.

4.4 근축과 근심

두 원 $S_1=0,\ S_2=0$ (이차항 계수 1)에 대해
- 근축 $S_1-S_2=0$: 두 원에 대한 방멱이 같은 점의 자취 = 두 원에 그은 접선 길이가 같은 점의 자취. 만나면 공통현, 접하면 공통접선.
- 세 원의 근축은 한 점(근심)에서 만난다 (중심이 한 직선 위가 아닐 때).
- 근축은 두 중심을 잇는 직선에 수직.

예제. 세 원 $x^2+y^2=4$, $x^2+y^2-6x+5=0$, $x^2+y^2-8y+12=0$에 그은 접선의 길이가 모두 같은 점과 그 길이는?
풀이. S_1-S_2: $6x-9=0$, S_1-S_3: $8y-16=0$. 근심 $\left(\frac{3}{2},2\right)$. 길이 $\sqrt{\frac{9}{4}+4-4}=\dfrac{3}{2}$. (나머지 두 원에 대입해도 $\frac{9}{4}$.)

4.5 원 다발

- 원 $S=0$과 직선 $L=0$의 교점을 지나는 원: $S+kL=0$
- 두 원의 교점을 지나는 원: $S_1+kS_2=0$ $(k\neq-1)$
- 점 (x_1,y_1)에서 직선 $L=0$에 접하는 원: $(x-x_1)^2+(y-y_1)^2+kL=0$

쓰는 곳. "교점을 지나고 점 Q도 지나는 원", "넓이가 최소인 원". 최소인 원은 중심이 L 위에 오도록 k를 정한다(현이 지름).

예제. 원 $x^2+y^2=5$와 직선 $x+y=1$의 두 교점을 지나는 원 중 넓이가 최소인 원은?
풀이. $x^2+y^2-5+k(x+y-1)=0$. 중심 $\left(-\frac{k}{2},-\frac{k}{2}\right)$가 직선 위: $-k=1$, $k=-1$. $x^2+y^2-x-y-4=0$ (중심 $(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$, 반지름$^2=\frac{9}{2}$).

4.6 두 원의 직교

$x^2+y^2+2g_1x+2f_1y+c_1=0$, $x^2+y^2+2g_2x+2f_2y+c_2=0$이 직교(교점에서 접선끼리 수직)할 조건:

$$2(g_1g_2+f_1f_2)=c_1+c_2\iff d^2=r_1^2+r_2^2$$

예제. 원 $x^2+y^2=4$와 원 $x^2+y^2-6x+c=0$이 직교할 때 c는?
풀이. $g_1=f_1=0$이므로 $0=-4+c$, $c=4$. 검산: 두 번째 원의 반지름$^2=9-4=5$, $d^2=9=4+5$.

4.7 준원 (두 접선이 수직인 점의 자취)

원 $x^2+y^2=r^2$에 그은 두 접선이 수직인 점의 자취: $x^2+y^2=2r^2$. 일반적으로 원 밖의 점 P에서 그은 두 접선이 이루는 각 θ에 대해 $\sin\frac{\theta}{2}=\dfrac{r}{\overline{PO}}$.

예제. 직선 $y=2$ 위의 점 중 원 $x^2+y^2=8$에 그은 두 접선이 수직인 점은?
풀이. 준원 $x^2+y^2=16$과 $y=2$의 교점: $x^2=12$, $(\pm2\sqrt{3},\ 2)$.

4.8 현의 중점의 자취

원의 중심 O, 고정점 P를 지나는 현들의 중점 M의 자취는 **$\overline{OP}$를 지름으로 하는 원**에서 주어진 원 내부에 있는 부분. ($\angle OMP = 90^\circ$)

예제. 원 $x^2+y^2=16$의 현 중 점 $P(2,0)$을 지나는 현들의 중점의 자취는?
풀이. $\overline{OP}$가 지름인 원: $(x-1)^2+y^2=1$. 이 원은 전부 주어진 원 안에 있으므로 원 전체.

4.9 원 위에서 일차식의 최대 · 최소

$(x-p)^2+(y-q)^2=r^2$ 위에서

$$ax+by\text{의 범위: } ap+bq-r\sqrt{a^2+b^2} \;\le\; ax+by \;\le\; ap+bq+r\sqrt{a^2+b^2}$$

$\dfrac{y-\beta}{x-\alpha}$ 꼴은 점 (α,β)를 지나는 직선의 기울기 $\Rightarrow$ 접할 때가 최대·최소. $(x-\alpha)^2+(y-\beta)^2$ 꼴은 거리의 제곱 $\Rightarrow (\overline{PO}\pm r)^2$.

예제. $(x-1)^2+(y-2)^2=5$일 때 $2x+y$의 범위는?
풀이. $2\cdot 1+2\pm\sqrt{5}\sqrt{2^2+1^2}=4\pm 5$. $-1\le 2x+y\le 9$.

4.10 원과 삼각형 넓이 최대

- 현 AB(중심과 거리 d)와 원 위의 점 P: $\triangle PAB$ 최대 $=\sqrt{r^2-d^2}\,(r+d)$.
- 중심 O와 현 AB: $\triangle OAB=d\sqrt{r^2-d^2}$, 최대 $\frac{r^2}{2}$ ($d=\frac{r}{\sqrt{2}}$, $\angle AOB=90^\circ$).
- 원에 내접하는 삼각형 최대: 정삼각형 $\frac{3\sqrt{3}}{4}r^2$.

예제. 원 $x^2+y^2=25$와 직선 $3x+4y=15$의 교점 A,B, 원 위의 점 P에 대해 $\triangle PAB$의 넓이의 최댓값은?
풀이. $d=3$, $\overline{AB}=2\sqrt{25-9}=8$, 높이 최대 $r+d=8$. 최댓값 $\frac{1}{2}\cdot 8\cdot 8=32$.

4.11 공통현 · 공통접선의 길이

공통현: 두 식을 뺀 직선. 길이는 한 원의 현 길이 $2\sqrt{r^2-d^2}$.
공통외접선 $\sqrt{d^2-(r_1-r_2)^2}$, 공통내접선 $\sqrt{d^2-(r_1+r_2)^2}$.
닮음중심: 공통외접선은 두 중심을 $r_1:r_2$로 외분하는 점, 공통내접선은 내분하는 점을 지난다.
쓰는 곳. 공통접선의 방정식이 필요할 때 닮음중심을 먼저 구하면 "한 점에서 그은 접선" 문제로 바뀐다.

예제. 원 $x^2+y^2=1$과 원 $(x-5)^2+y^2=9$의 공통외접선·공통내접선의 길이와 공통외접선이 지나는 점은?
풀이. $d=5$. 외접선 $\sqrt{25-4}=\sqrt{21}$, 내접선 $\sqrt{25-16}=3$.
외닮음중심: 두 중심을 $1:3$으로 외분 $\frac{1\cdot 5-3\cdot 0}{1-3}=-\frac{5}{2}$, 즉 $\left(-\frac{5}{2},0\right)$. 공통외접선은 이 점에서 $x^2+y^2=1$에 그은 접선.

4.12 아폴로니우스의 원

$\overline{PA}:\overline{PB}=m:n$ ($m\ne n$)의 자취는 $\overline{AB}$를 $m:n$으로 내분·외분하는 점을 지름의 양 끝으로 하는 원.
쓰는 곳. 이 원 위의 점에서 $\angle APB$의 내각·외각 이등분선이 각각 내분점·외분점을 지난다. 넓이 최대는 반지름을 높이로.

예제. $A(0,0),B(3,0)$에 대해 $\overline{PA}:\overline{PB}=2:1$인 점 P에 대하여 $\triangle PAB$ 넓이의 최댓값은?
풀이. 내분점 $(2,0)$, 외분점 $(6,0)\Rightarrow$ 자취는 중심 $(4,0)$, 반지름 2인 원. 높이 최대 2, 넓이 최대 $\frac{1}{2}\cdot 3\cdot 2=3$.

5. 최단거리

- 두 직선 ℓ_1,ℓ_2 사이의 점 P와 ℓ_1,ℓ_2 위의 Q,R: $\triangle PQR$ 둘레 최소 $=\overline{P_1P_2}$ (P_1,P_2는 P를 각 직선에 대칭이동).
- $\overline{AP}+\overline{PQ}+\overline{QB}$ (P,Q가 각각 다른 직선 위): 양 끝을 각각 대칭이동해 연결.
- 직선 ℓ 위의 P에 대해 $|\overline{PA}-\overline{PB}|$ 최대: A,B가 같은 쪽이면 직선 AB와 ℓ의 교점, 반대쪽이면 한쪽을 대칭이동.
- 원 위의 점 경유: 원 밖 A,B와 원 위의 P에서 $\overline{AP}+\overline{PB}$ 최소는 선분 AB가 원과 만나면 $\overline{AB}$.

예제. $P(2,1)$과 x축 위의 점 Q, 직선 $y=x$ 위의 점 R에 대해 $\triangle PQR$ 둘레의 최솟값은?
풀이. P를 x축에 대칭: $(2,-1)$, $y=x$에 대칭: $(1,2)$. 최솟값 $\sqrt{1^2+3^2}=\sqrt{10}$.

6. 계산 단축

---

1. 원과 직선 연립 후 근과 계수의 관계로 현의 중점 x좌표 $= \frac{x_1+x_2}{2}$, 현 길이 $= \sqrt{1+m^2}\,|x_1-x_2|$.
2. 넓이 이등분: 원은 중심, 평행사변형·직사각형은 대각선 교점을 지나는 직선이 이등분. 두 도형을 동시에 이등분하면 두 중심을 잇는 직선.
3. $x^2+y^2=r^2$ 위의 점 $(r\cos\theta, r\sin\theta)$로 놓으면 거리·넓이 최대최소가 삼각함수 합성으로 끝난다.
4. 정수 좌표 원 위 점: $5^2=3^2+4^2$, $13^2=5^2+12^2$, $17^2=8^2+15^2$, $25^2=7^2+24^2=15^2+20^2$, $65^2=16^2+63^2=25^2+60^2=33^2+56^2=39^2+52^2$.
5. 원의 중심에서 접선에 내린 수선의 발 = 접점 (2.1 공식으로 t 하나).
6. 한 원이 수직인 두 직선에 동시에 접하면: 중심, 두 접점, 두 직선의 교점이 정사각형.

예제. 직선 $y=x+1$이 원 $x^2+y^2=9$와 만나 생기는 현의 중점과 길이는?
풀이. 대입: $x^2+x-4=0$. 두 근의 합 $-1 \Rightarrow$ 중점 $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$. $|x_1-x_2|=\sqrt{1+16}=\sqrt{17}$, 길이 $\sqrt{2}\cdot\sqrt{17}=\sqrt{34}$. (검산: $d=\frac{1}{\sqrt{2}}$, $2\sqrt{9-\frac{1}{2}}=\sqrt{34}$.)